

Guide d'administration

Protocole *Cisplatine-Pemetrexed*

Rédaction : février 2014

Révision : avril 2016, février 2020 (section [2.3. Thérapie de support – Antiémétiques](#))

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention du cancer du poumon non à petites cellules, non épidermoïde, localement avancé ou métastatique^{1,2}.

ECOG $\leq$ 1¹

Visée palliative.

- › Évaluation de l'INESSS (juin 2012) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juin_2012/Alimta_2012_06_CAV.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (24 mars 2016) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx> (médicament d'exception)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole^{1,2}

Perfusions intraveineuses de pemetrexed et de cisplatine administrées au jour 1 et répétées aux 3 semaines pour 4 à 6 cycles (4 cycles si suivi du pemetrexed en entretien^{3, 13}).

En clinique externe

2.2. Schéma d'administration^{1,2}

Ordre	Médicament	Dose	Description
#1	Pemetrexed	500 mg/m ² jour 1	› IV soluté; qs ad 100 ml de NaCl 0,9 % à administrer en 10 minutes
#2	Cisplatine	75 mg/ m ² jour 1	› IV soluté; dans 1 litre de NaCl 0,9 % en 2 heures**

Répéter aux 21 jours pour 4 à 6 cycles (4 cycles si suivi du pemetrexed en entretien)

Prémédication obligatoire, s'il y a lieu :

- › Vitamine B₁₂ 1000mcg IM à toutes les 9 semaines à débiter environ une semaine (au moins 5 jours) avant la première dose de pemetrexed; à continuer pendant tout le traitement et à cesser 3 semaines après la dernière dose de pemetrexed¹. En cas d'impossibilité d'administrer la formulation injectable (p. ex. rupture de marchandise), une forme per os en remplacement pourrait être envisagée, bien qu'aucune évidence d'efficacité équivalente ne soit disponible.
- › Acide folique 0,4- 1 mg une fois par jour à débiter environ une semaine (au moins 5 jours) avant la première dose de pemetrexed à continuer pendant tout le traitement et à cesser 3 semaines après la dernière dose de pemetrexed¹.
- › Dexaméthasone 4 mg PO BID (déjeuner et souper) pour 6 doses; débutant le matin de la journée précédant chaque traitement de pemetrexed¹. Ne pas retarder le traitement si doses de dexaméthasone non prises mais aviser le patient de commencer immédiatement (consensus d'expert en l'absence de données publiées). Cette dose ne tient pas lieu de l'effet antiémétique - [voir section 2.3 - Thérapie de support](#)

Considération spéciale :

La perfusion de cisplatine est administrée 30 minutes après la fin de la perfusion de pemetrexed².

*Ordre d'administration des médicaments en fonction du protocole¹

**Dans l'étude pivot, le cisplatine était administré sur 2 heures¹. Par contre, il n'y a pas de consensus dans les différentes études en ce qui concerne le temps de perfusion du cisplatine. Selon certains auteurs, on devrait administrer le cisplatine à une vitesse maximale de 1 mg/min²¹.

2.3. Thérapie de support

› Hydratation⁴⁻⁷

- o S'assurer d'administrer le cisplatine aux patients euvolémiques.
- o Vérifier la fonction rénale avant l'administration.
- o Administration lente du cisplatine en combinaison avec une hydratation entraînant une diurèse significative.
- o Soluté : NaCl 0,9 % + KCl 20 mEq / litre à 500 mL / heure X 2 (minimum) à 3 heures pré-cisplatine. Reprise de l'hydratation post-cisplatine pendant 1 heure. (On vise 2 à 3 litres au total dans la journée, incluant tous les volumes).
- o On ne recommande plus l'utilisation de mannitol ou de furosémide.
- o À moins de contre-indication, on recommande fortement au patient de continuer à s'hydrater pour 2 à 3 jours suivant son traitement au cisplatine (10 à 12 verres d'eau par jour).

- Lorsque possible, monitorer la créatinine sérique 3 à 5 jours après l'administration de cisplatine.
- Modifier le contenu en électrolytes du soluté d'hydratation selon les résultats de laboratoires.
- En présence de surcharge liquidienne, on recommande d'utiliser le furosémide IV.
- Réévaluer la fonction rénale avant chaque administration.

› **Surveillance du magnésium**

- La diminution des niveaux sériques de magnésium semble être l'un des premiers signes de néphrotoxicité au cisplatine¹⁰. Elle serait dépendante de la dose cumulative de cisplatine. L'utilisation d'emblée de magnésium oral ou intraveineux pour prévenir l'hypomagnésémie est controversée (volet prophylaxie). Cependant, pour restaurer une hypomagnésémie non symptomatique, une dose 3-4 g de sulfate de magnésium peut être ajoutée dans 250 ou 500 mL de NaCl 0,9 % ou D5 % et donnée en dérivé (1 gramme à l'heure)^{11,12}. Dans le cas d'hypomagnésémie sévère symptomatique, on peut se référer à la documentation scientifique pour un traitement plus agressif.

› **Antémétiques^{8,9} : potentiel hautement émétisant (> 90 %)**

Antémétiques pré-chimiothérapie

Pré-chimio	Antagoniste NK1	Sétron	Dexaméthasone**	Olanzapine*
Option 1	Aprépitant 125 mg PO	PO ou IV	8 mg PO/IV	5-10 mg PO
Option 2	NEPA [Nétupitant 300 mg + Palonosétron 0,5 mg] PO		8 mg PO/IV	5-10 mg PO

* Étant donné la somnolence avec l'olanzapine, pourrait être pris la veille au coucher. Dans ce cas, l'olanzapine post chimiothérapie devra être débuté le soir du jour 1.

** En plus de la dexaméthasone 4 mg po BID utilisée en prévention du rash. La dose de dexaméthasone choisie doit combler les besoins de la prophylaxie contre le rash et l'effet antiémétique tout en tenant compte de l'interaction médicamenteuse avec l'antagoniste NK1. ([voir section 2.2 – Schéma d'administration](#)).

Antémétiques post-chimiothérapie

Post-chimio	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Commentaire
Aprépitant	80 mg	80 mg	----	Si utilisé en pré-chimio
Dexaméthasone*	4 mg BID	4 mg BID	4 mg BID	
Olanzapine	5-10 mg	5-10 mg	5-10 mg	Peut être donné au coucher si somnolence
Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements				

* Inclut les doses de dexaméthasone utilisées en prévention du rash.

› **Prévention des réactions cutanées**

- La dexaméthasone est administrée afin de réduire l'incidence et la sévérité des réactions cutanées associées au pemetrexed¹.

› **Surveillance des symptômes reliés à la perfusion du cisplatine²⁰**

- L'incidence des réactions d'hypersensibilité au cisplatine est de 5 à 20 % et l'apparition initiale se fait dans les minutes ou les jours suivant le début de la perfusion, entre le 4^e et le 8^e cycle, généralement après le 6^e cycle, et donc peu probable avec ce protocole vu le nombre de doses de cisplatine administré ([voir section 4.1. - Effets indésirables](#)).

› **Prévention de la toxicité hématologique et non hématologique**

- L'administration prophylactique de vitamines est requise pour diminuer la toxicité hématologique et non hématologique du pemetrexed. Il faut indiquer aux patients de commencer à prendre de l'acide folique et de la vitamine B₁₂ environ une semaine avant le début du traitement pendant toute la durée du traitement et jusqu'à 3 semaines après la fin du traitement¹. L'efficacité du traitement ne serait pas diminuée par ces suppléments vitaminiques².

› **Surveillance de la mucosite**

- Bonne hygiène buccale (prioritaire).
- Utilisation des gargarismes au besoin.

› **Surveillance de la diarrhée**

- Lopéramide à la dose usuelle au besoin.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{2, 12, 14, 21}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cisplatine	Clcr 46-60 ml/min: 75 % de la dose Clcr 31-45 ml/min: 50 % de la dose Clcr ≤ 30 ml/min: omettre le cisplatine
Pemetrexed	Clcr ≥ 45 ml/min : 100% de la dose Clcr < 45 ml/min : ne pas administrer

Une seule étude, de phase I, a conclu que le pemetrexed était bien toléré chez des patients ayant des Clcr ≥ 40 ml/min¹⁴.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{2, 12, 21}

Médicament	AST/ALT	Ajustement posologique recommandé
Cisplatine		Aucun ajustement requis*
Pemetrexed	-----	Avant le traitement : › aucun**
	Grade 3 (> 5 x LSN***) ou plus	En cours de traitement : › administrer 75% de la dose

*La monographie du **pemetrexed** recommande d'administrer 75% de la dose de cisplatine et de pemetrexed pour les toxicités non hématologiques de grade 3 et plus².

**Le pemetrexed subit un métabolisme hépatique négligeable. Toutefois, les patients atteints d'insuffisance hépatique, par exemple ceux dont la bilirubinémie dépassait 1,5 fois la limite supérieure de la normale (LSN) ou dont le taux d'aminotransférases était > 3 fois la LSN (sans métastases hépatiques) ou > 5 fois la LSN (avec métastases hépatiques), n'ont pas été étudiés².

***LSN : limite supérieure de la normale

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{1,2}

Jour du traitement	Neutrophiles x10 ⁹ /L		Plaquettes x10 ⁹ /L	Ajustement posologique recommandé
Jour 1	≥ 1,5	et	≥ 100	Administrer le traitement
	< 1,5	et/ou	< 100	Retarder* le traitement ad neutro ≥ 1,5 x10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 100 x10 ⁹ /L
Au nadir*** (pemetrexed 8-10 jours)	≥ 0,5	et	≥ 50	100 % de la dose de cisplatine et pemetrexed du cycle précédent
	< 0,5	et	≥ 50	75 % de la dose de cisplatine et pemetrexed du cycle précédent
	Peu importe	et	< 50	75 % de la dose de cisplatine et pemetrexed du cycle précédent
	Peu importe	et	< 50 avec saignements**	50 % de la dose de cisplatine et pemetrexed du cycle précédent

* Le traitement peut être retardé jusqu'à un maximum de 42 jours²

** Correspond à la définition d'un saignement de grade ≥ 2 selon CTCAE version 2.0²

*** Selon les avis d'experts, l'ajustement basé sur le nadir est peu utilisé en pratique, mais pourrait être considéré selon le contexte clinique.

3.4. Ajustement des doses selon la sévérité de la diarrhée²

Grade*	Description	Ajustement posologique recommandé*
1	Augmentation de moins de 4 selles par jour par rapport à l'état initial ou légère augmentation du volume de la stomie.	Aucun
2	Augmentation de 4 à 6 selles par jour par rapport à l'état initial ou augmentation modérée du volume de la stomie, n'interférant pas avec les AVQ.	Aucun
3	Augmentation de 7 selles ou plus par jour à rapport à l'état initial, incontinence ou augmentation sévère du volume de la stomie, interférant avec les AVQ.	Suspendre jusqu'à résolution à un grade prétraitement, puis donner 75 % des doses précédentes de pemetrexed et de cisplatine
4	Symptômes mettant la vie du patient en danger.	Suspendre jusqu'à résolution à un grade prétraitement, puis donner 75 % des doses précédentes de pemetrexed et de cisplatine

*Selon CTCAE version 4.03

**Le traitement peut être retardé jusqu'à un maximum de 42 jours¹.Après deux réductions de dose le traitement doit être interrompu^{1,2}.

3.5. Ajustement des doses selon la sévérité de la stomatite²

Grade*	Description	Ajustement posologique**
1	Érythème, absence de douleur, asymptomatique.	Aucun
2	Ulcérations ou pseudomembranes par endroit, symptômes modérés (douleur modérée), diète modifiée mais n'interfère pas avec alimentation	Aucun
3	Ulcérations ou pseudomembranes importants, saignements suite à trauma mineur. Douleur sévère. Ne peut s'alimenter, ni s'hydrater oralement adéquatement.	Cesser le traitement ad grade prétraitement et donner 50 % de la dose précédente de pemetrexed et 100 % de la dose de cisplatine.
4	Nécrose, saignements significatifs spontanés, symptômes mettant la vie du patient en danger.	Cesser le traitement ad grade prétraitement et donner 50 % de la dose précédente de pemetrexed et 100 % de la dose de cisplatine.

*Selon CTCAE version 4.03

**Le traitement peut être retardé jusqu'à un maximum de 42 jours¹. Après deux réductions de dose le traitement doit être interrompu^{1,2}.

3.6. Ajustement des doses selon la sévérité de la neuropathie²

Grade*	Description	Ajustement posologique**
1	Asymptomatique ; diagnostic à l'examen clinique uniquement ; ne nécessitant aucun traitement	Aucun
2	Symptômes modérés ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne (n'interférant pas avec les AVQ)	Suspendre le traitement ad grade prétraitement et donner 100 % de la dose précédente de pemetrexed et 50 % de la dose de cisplatine
3	Symptômes sévères ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne ; dispositif d'aide requis	Cesser définitivement le traitement
4	Neuropathie débilante Mise en jeu du pronostic vital ; nécessitant une prise en charge en urgence	Cesser définitivement le traitement

*Selon CTCAE version 4.03

**Le traitement peut être retardé jusqu'à un maximum de 42 jours¹. Après deux réductions de dose le traitement doit être interrompu^{1,2}.

Pour toutes autres toxicité non-hématologiques de grade 3 ou 4, il est recommandé d'interrompre le traitement jusqu'à résolution, puis de donner 75 % des doses précédentes de pemetrexed et de cisplatine.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est fréquente et peut être dose-limitante. Les réductions de doses sont basées sur la numération des neutrophiles au nadir du cycle précédent^{1, 2} ([voir section 3.3 - Guide d'ajustement posologique](#)).

La **thrombocytopénie** est à surveiller car elle peut s'avérer sévère. Les réductions de doses sont basées sur la numération des plaquettes au nadir du cycle précédent.

Les **nausées et vomissements** aigus sont communs avec le cisplatine et peuvent être sévères, nécessitant ainsi une prophylaxie pré-chimiothérapie. De plus, des nausées de types retardés peuvent être présentes et requérir une prophylaxie post-chimiothérapie ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#))⁸.

La **fatigue** est un des effets indésirables qui s'est présenté souvent soit dans 43 % des cas tous grades confondus^{1, 2}.

L'**alopécie** est partielle².

L'**ototoxicité** peut être secondaire au cisplatine. La perte auditive est cumulative et irréversible : une diminution de la vitesse de perfusion pourrait en diminuer l'incidence.

Le cisplatine est potentiellement **néphrotoxique**. La néphrotoxicité aiguë se manifeste par une augmentation transitoire de la créatinine sérique dans les jours suivant l'administration et est due à un dommage réversible causé aux tubules rénaux. La néphrotoxicité chronique se caractérise par une altération irréversible de la structure du néphron et de son fonctionnement. Elle se manifeste généralement après l'administration de plusieurs cycles. **Les facteurs pouvant augmenter la néphrotoxicité au cisplatine sont** : l'âge, la radiothérapie rénale, l'alcoolisme, l'utilisation concomitante de médicaments néphrotoxiques, la déshydratation, l'hypertension artérielle, l'hypoalbuminémie et l'hyperuricémie¹⁵⁻¹⁸.

Le **rash** est un effet qui a été signalé avec le pemetrexed. Une prémédication par la dexaméthasone réduit l'incidence et la sévérité des réactions cutanées. De rares cas d'épidermolyse bulleuse toxique et de syndrome de Stevens-Johnson ont été rapportés. Une dermatite de rappel a été signalée chez des patients ayant reçu antérieurement de la radiothérapie. La gravité des symptômes peut aller de la dermatite légère à la nécrose².

Une réaction **d'hypersensibilité** au cisplatine est possible, quoique peu probable avec ce protocole vu le nombre de doses de cisplatine administré ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)). Un tableau récapitulatif des interventions est disponible dans le guide suivant : « [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#) ». Selon la réaction, un protocole de désensibilisation peut être instauré pour les cycles subséquents²⁰.

La **constipation ou la diarrhée** sont des effets indésirables courants mais souvent d'intensité de grades 1 et 2².

La **neuropathie périphérique** (attribuable au cisplatine) est fonction de la dose cumulative. Elle est graduellement réversible mais dans certains cas irréversible.

Des cas de **pneumonie interstitielle** accompagnée d'insuffisance respiratoire, ayant parfois entraîné la mort, ont été signalés lors des essais cliniques avec le pemetrexed. Il faut interrompre le traitement et entreprendre une évaluation rapidement chez les patients ayant une dyspnée progressive et de la toux. Des cas de pneumonite radique ont été signalés avant, pendant ou après le traitement avec le pemetrexed².

Selon la littérature scientifique, il existerait une association possible entre le cisplatine et les **événements thromboemboliques veineux**. En effet, des cas de thrombose veineuse profonde et/ou d'embolie pulmonaire pourraient être associés au cisplatine²².

Le **pemetrexed** est **non irritant** et le **cisplatine** est irritant pour les veines (extravasation)¹⁹.

Tableau des effets indésirables^{1,2}

Effets indésirables * (n= 839)	Tous les grades (%)	Grade 3-4 (%)
Hématologiques		
Anémie	33	6
Neutropénie	29	15
Leucopénie	18	5
Thrombocytopénie	10	4
Non-hématologiques		
Nausées	56	7
Fatigue	43	7
Vomissements	40	6
Anorexie	27	2
Constipation	21	1
Stomatite/pharyngite	14	1
Diarrhée	12	1
Alopécie	12	0
Hausse de la créatinine	10	1

*CTCAE version 2.0

4.2. Interactions cliniquement significatives^{2, 12, 21}

Le **pemetrexed** et le **cisplatine** ne sont pas métabolisés par les CYP P450.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
AINS à courte action chez les patients avec une IR légère à modérée (Clcr entre 45 et 79 ml/min) (p. ex. : ibuprofène, diclofénac, indométhacine, kéto-profène, kétorolac..) <i>AAS ne modifie pas la pharmacocinétique du pemetrexed s'il est pris à des doses faibles à modérées (p. ex. : 325mg q 6 hres)</i>	Pemetrexed	Diminution de la clairance du pemetrexed. <i>Sévérité : majeure</i>	Cesser l'AINS au moins 2 jours avant et recommencer au moins 2 jours après le traitement. Si le patient doit absolument prendre un AINS, surveiller les effets indésirables.
AINS à longue action chez les patients avec une IR légère à modérée (Clcr entre 45 et 79 ml/min) (p. ex. : meloxicam, piroxicam.)	Pemetrexed	Diminution de la clairance du pemetrexed. <i>Sévérité : majeure</i>	Cesser l'AINS au moins 5 jours avant et recommencer au moins 2 jours après le traitement. Si le patient doit absolument prendre un AINS, surveiller les effets indésirables.
Anticonvulsivants (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, acide valproïque)	Cisplatine	↓ des concentrations sériques de carbamazépine et de phénytoïne par diminution de l'absorption, augmentation du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les concentrations sériques de carbamazépine, phénytoïne et d'acide valproïque.
Diurétiques de l'anse (p. ex. : acide éthacrynique, bumétanide, furosémide)	Cisplatine	↑ du risque de néphrotoxicité ou ototoxicité. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. L'administration adéquate de liquide peut aider à limiter la néphrotoxicité.
Lithium	Cisplatine	↓ des concentrations sériques du lithium. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les concentrations de lithium périodiquement et l'état clinique du patient.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Médicaments néphrotoxiques (p. ex. : aminosides, amphotéricine B, agents de contraste, acide zolédronique, tacrolimus, etc.)	Pemetrexed et cisplatine	Diminution de la clairance du pemetrexed. ↑ du risque de néphrotoxicité du cisplatine. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration. Aminosides : considérer ne pas administrer moins de 2 semaines après l'administration du cisplatine.
Probénécide	Pemetrexed	Retarde l'élimination rénale du pemetrexed. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration.
Vaccin de la fièvre jaune	Pemetrexed	Risque de maladie vaccinale généralisée mortelle. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué
Vaccins vivants et BCG	Pemetrexed et cisplatine	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué
Warfarine	Cisplatine	↑ du RNI et du risque de saignement. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, créatinine, électrolytes, Mg
Au jour 1 (maximum 72 heures avant)	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, créatinine, électrolytes, Mg
Au nadir (8 à 10 jours post jour 1)	FSC (selon les avis d'experts, l'ajustement basé sur le nadir est peu utilisé en pratique, mais pourrait être considéré selon le contexte clinique)

5. Références

1. Scagliotti GV, Parikh P, Von Pawel J et al. Phase III study comparing cisplatin plus gemcitabine with cisplatin plus pemetrexed in chemotherapy-naïve patients with advanced-stage non-small-cell-lung cancer. *J Clin Oncol* 2008; 26(21):3543-51.
2. Eli Lilly Canada Inc. Monographie du pemetrexed (Alimta). Toronto, Ontario. Mai 2013.
3. Paz-Ares L, de Marinis F, Dediu M, et coll. Maintenance therapy with pemetrexed plus best supportive care versus placebo plus best supportive care after induction therapy with pemetrexed plus cisplatin for advanced non-squamous non-small-cell lung cancer (PARAMOUNT): a double-blind, phase 3, randomised controlled trial. *Lancet Oncol* 2012; 13(3): 247-55
4. Kintzel PF, Dorr RT. Anticancer drug renal toxicity and elimination: Dosing guidelines for altered renal function. *Cancer Treat Rev* 1995; 21:33-64.
5. Morgan KP, Buie LW, Savage SW. The role of mannitol as a nephroprotectant in patients receiving cisplatin therapy. *Ann Pharmacother* 2012; 46:276-81.
6. Santoso JT, Lucci JA, Coleman RL et al. Saline, mannitol, and furosemide hydration in acute cisplatin nephrotoxicity: a randomized trial. *Cancer Chemother Pharmacol* 2003; 52:13-18.
7. Leu L, Baribeault D. A comparaison of the rates of cisplatin (cDDP)-induced nephrotoxicity associated with sodium loading or sodium loading with forced diuresis as a preventive measure. *J Oncol Pharm Practice* 2010; 16:167-71.
8. Hesketh PJ, Kris MG, Basch E, Bohlke K, Barbour SY, Clark-Snow RA et al. Antiemetics: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update. *J Clin Oncol* 2017, 35(28):3240-61.
9. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.INESSS.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
10. Lajer H, Daugaard G. Cisplatin and hypomagnesemia. *Cancer Treat Rev* 1999; 25:47-58.
11. Martin M, Diaz-Rubio E, Casado A et al. Intravenous and oral magnesium supplementations in the prophylaxis of cisplatin-induced hypomagnesemia. Results of a controlled trial. *Am J Clin Oncol* 1992; 15(4):348-351.
12. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 8 avril 2016).
13. Paz-Ares LG, de Marinis F, Dediu M, et coll. PARAMOUNT: Final Overall Survival Results of the Phase III Study of Maintenance Pemetrexed Versus Placebo Immediately After Induction Treatment With Pemetrexed Plus Cisplatin for Advanced Nonsquamous Non-Small-Cell Lung Cancer. *J Clin Oncol* 2013; 31(23): 2895-90
14. Mita AC, Sweeney CJ, Baker SD, Goetz A, Hammond LA, Patnaik A et coll. Phase I and pharmacokinetic study of pemetrexed administered every 3 weeks to advanced cancer patients with normal and impaired renal function. *J Clin Oncol* 2006; 24(4):552-62.
15. Anand AJ, Bashey B. Newer Insight into cisplatin nephrotoxicity. *Ann Pharmacother* 1993; 27: 1519-25.
16. Ries F, Klastersky J. Nephrotoxicity induced by Cancer Chemotherapy with special emphasis on cisplatin toxicity. *Am J Kidney Dis* 1986; 13(5):368-79.
17. Nanji AA, Steward DJ, Mikkhael NZ. Hyperuricemia and hypoalbuminemia predispose to cisplatin-induced nephrotoxicity. *Cancer Chemother Pharmacol* 1986; 19(3):274-6.
18. Launay-Vacher V, Rey JB, Isnard-Bagnis C et al. Prevention of cisplatin nephrotoxicity: state of the art and recommendations from the European Society of Clinical Pharmacy Special Interest Group on Cancer Care. *Cancer Chemother Pharmacol* 2008; 61:903-9.
19. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.

20. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes(2013-07-24).pdf)
21. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 4 avril 2016.
22. Santé Canada. Infovigilance sur les produits de santé. Disponible au <http://www.sc-hc.gc.ca/> (consulté le 8 avril 2016).